

Design de interface em dispositivos móveis com foco na acessibilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Bianca P. F. Reis, Eduardo R. Felipe

Instituto de Ciências Tecnológicas, Universidade Federal de Itajubá, Itabira, Minas Gerais, Brasil

biancapereirafaria@gmail.com, eduardo.felipe@unifei.edu.br

I. RESUMO

O presente trabalho aborda a relevância da acessibilidade em interfaces de dispositivos móveis para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A interface humano-computador desempenha um papel crucial na interação entre o usuário e a tecnologia, influenciando diretamente a usabilidade e a experiência do usuário. A Acessibilidade é um princípio fundamental nesse contexto, buscando garantir que pessoas com diferentes necessidades possam acessar e utilizar aplicativos e *websites*. No caso específico do TEA, há desafios particulares devido à diversidade de características e sintomas apresentados pelas pessoas com esse diagnóstico. Este estudo tem como objetivo identificar as melhores práticas e abordagens recomendadas no *design* de interface para promover a acessibilidade de pessoas com TEA. Serão analisados os desafios enfrentados por *designers*, como a simplificação de elementos de interface e a consideração de percepções sensoriais variadas. Serão exploradas metodologias como o *design* centrado no usuário, testes de usabilidade e entrevistas com profissionais da área de saúde e educação que trabalham com pessoas com TEA, bem como com pessoas com TEA. A partir dessa análise, busca-se identificar limitações e potencialidades das abordagens existentes e propor caminhos para o aprimoramento das interfaces, visando a inclusão e a melhoria da experiência de pessoas com TEA.

II. INTRODUÇÃO

A interface humano-computador é uma área da computação que busca criar interfaces entre o ser humano e as tecnologias existentes. Interface nessa área se refere a um conjunto de elementos gráficos e textuais que permitem a interação entre o usuário e o sistema computacional, com ênfase no desenvolvimento de metodologias de *design*. Essas metodologias abrangem aspectos como cores, fontes, ícones, disposição de elementos e outros fatores que influenciam as necessidades específicas de um público-alvo.

As interfaces são responsáveis por permitir que usuários interajam com *softwares* e *hardwares* de maneira intuitiva e eficiente. O desenvolvimento de interfaces eficazes são importantes para garantir a usabilidade de sistemas, promover a acessibilidade e melhorar a experiência do usuário. Por meio disso, existe a necessidade de atender as expectativas dos

usuários, proporcionando interações cada vez mais naturais e próximas às demandas de rotina do ser humano.

A acessibilidade é um princípio fundamental no *design* de interfaces, garantindo que pessoas com diferentes necessidades possam acessar e utilizar as funcionalidades de aplicativos, *websites* e outras plataformas tecnológicas. Dentre as diversas condições que afetam a acessibilidade, o transtorno apresenta um grande desafio, dada a grande variedade de características e sintomas que afetam pessoas com esse diagnóstico.

Como será visto adiante, este transtorno afeta milhões de pessoas no mundo todo e tem como características diferentes percepções dos padrões. De acordo com [Association 2014, p. 14] o TEA é "associado a alguma condição médica ou genética conhecida ou a fator ambiental; Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental". Além disso, "os sintomas desses transtornos representam um continuum único de prejuízos com intensidades que vão de leve a grave nos domínios de comunicação social e de comportamentos restritivos e repetitivos em vez de constituir transtornos distintos" [Association 2014, p. 42].

Sendo assim, os critérios para diagnóstico de TEA incluem: *déficits* na comunicação social e interação em múltiplos contextos; comportamentos restritos e repetitivos; início dos sintomas no período do desenvolvimento; prejuízo significativo no funcionamento social e outras áreas importantes; e a perturbação não pode ser explicada por deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento. A comorbidade entre TEA e deficiência intelectual é possível se a comunicação social estiver abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento [Association 2014].

Nesse contexto, é preciso identificar as melhores práticas e metodologias de *design* de interface que visem à acessibilidade de pessoas com TEA, assim, constatar diversos desafios enfrentados pelos *designers* e desenvolvedores. Dentre esses desafios, a importância na simplificação dos elementos da interface, para reduzir o uso de animações e o emprego de cores, tipografia e layout específicos. Algumas pessoas dentro do espectro podem apresentar variações em suas percepções sensoriais, como hipersensibilidade ou hipossensibilidade a determinadas cores, sons, luzes e texturas [Happé and Frith 2006], por exemplo.

Além disso, é preciso analisar as principais abordagens e diretrizes recomendadas utilizadas para a criação de interfaces

acessíveis para pessoas com TEA, como o *design* centrado no usuário, a aplicação de testes de usabilidade e a utilização de ferramentas de acessibilidade. A partir dessas análises, identificar as principais limitações e potencialidades dessas técnicas e princípios recomendados, bem como possíveis caminhos para o aprimoramento das interfaces para pessoas com TEA. Observa-se contudo, que neste trabalho não se deve dedicar a pesquisa de técnicas de validação e testes, visto que esta área exige uma dedicação específica que não estará no contexto deste estudo.

Diante desse contexto, o presente artigo se propõe a responder a seguinte pergunta: Como o *design* de interfaces de dispositivos móveis pode ser otimizado para atender às necessidades de pessoas com transtorno do espectro autista, e quais são as melhores práticas e abordagens para alcançar a acessibilidade neste contexto? A partir da análise de algumas metodologias, como: revisão sistemática, estudo de caso e pesquisa-ação, além das melhores práticas focadas em interfaces para dispositivos móveis, por exemplo, a avaliação heurística que consiste na avaliação sistemática da interface verificando se cumpre critérios específicos de usabilidade.

Este trabalho tem como objetivo investigar e apresentar as melhores práticas e princípios recomendados de *design* de interface. O foco é a acessibilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo final é propor diretrizes e boas abordagens para o desenvolvimento de interfaces mais inclusivas e eficazes para essa população.

Com base no objetivo geral, este trabalho tem como propósito alcançar os seguintes objetivos específicos: i) Realizar uma revisão bibliográfica sobre o Transtorno do Espectro Autista e suas variações perceptivas, bem como sobre metodologias de *design* de interface com foco em acessibilidade; ii) Analisar e avaliar interfaces para dispositivos móveis com foco em acessibilidade para pessoas com TEA; iii) Realizar entrevistas com profissionais de saúde, educação e pessoas com TEA para compreender suas necessidades em relação a interfaces; iv) Propor recomendações de *design* para interfaces acessíveis a pessoas com TEA.

III. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Transtorno do Espectro Autista

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento do cérebro e causa dificuldades na comunicação, interação social e comportamento. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2014), as características do TEA incluem prejuízos persistentes na comunicação e interação social, bem como nos comportamentos que podem incluir os interesses e os padrões de atividades [Association 2014].

Leo Kanner e Hans Asperger foram os primeiros a descrever o TEA em estudos independentes na década de 1940. [Artigas-Pallares and Paula 2012], em sua pesquisa, descreveu um grupo de crianças que apresentavam autismo infantil precoce, caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social, comportamentos repetitivos e interesse restrito em objetos ou atividades específicas. Por outro lado, [Boucher and Lewis

2019] descreveu uma condição que ele chamou de psicopatia autística, que incluía características semelhantes às do autismo infantil precoce, mas com habilidades linguísticas preservadas e padrões de comportamento distintos. As duas descrições ajudaram a moldar a compreensão atual do TEA e contribuíram para o desenvolvimento de critérios de diagnóstico mais precisos.

Segundo [Fonseca 2009], apesar de não haver um exame laboratorial ou imagem que possa confirmar o diagnóstico de autismo, é importante que o profissional de saúde avalie o desenvolvimento da criança em diferentes áreas, como linguagem, interação social e comportamentos repetitivos ou restritos. Além disso, a autora enfatiza que é fundamental que o diagnóstico de autismo seja realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais como psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, que possam avaliar o quadro clínico de forma integrada e propor um plano de intervenção adequado.

A médica psiquiatra [Silva 2012]) enfatiza a questão das sensações dos indivíduos com transtornos neurodivergentes, muitos autistas apresentam hipersensibilidade sensorial, o que significa que são muito mais sensíveis aos estímulos do ambiente do que pessoas neurotípicas. Isso inclui a sensibilidade às cores, tanto as fortes quanto as fracas. A autora afirma que cores muito vibrantes e brilhantes podem ser desconfortáveis para os autistas, enquanto tons mais suaves e pastéis são mais agradáveis e tranquilizantes. Nesse sentido, o *design* de interfaces para dispositivos móveis pode levar em consideração essas informações para promover uma experiência mais confortável para usuários com TEA. É importante que as cores utilizadas em aplicativos e interfaces sejam selecionadas de forma cuidadosa, buscando cores mais suaves que possam ser mais agradáveis e menos aversivas aos autistas.

Adicionalmente, a autora descreve a experiência de um autista em um ambiente que as informações chegam de diversas fontes simultaneamente, sem que ela consiga processá-las efetivamente. Uma variedade de estímulos, como ruídos, luzes, cores, texturas, aromas e informações verbais, converge de forma simultânea, resultando em uma sobrecarga sensorial. Consequentemente, a pessoa com transtorno muitas vezes se sente desconfortável, desorientada e perturbada, incapaz de discernir a importância de cada estímulo e enfrentando dificuldades em determinar como reagir diante desse excesso de informações. [Silva 2012]

B. Transtorno do Espectro Autista no âmbito social

Apesar do assunto ser cada vez mais conhecido, ainda há muita desinformação e estereótipos associados ao autismo na sociedade. Muitas vezes, o autismo é comparado a uma doença, o que gera um estigma negativo para as pessoas com TEA. No entanto, o autismo não é uma doença, mas sim uma condição neurológica que pode ter uma ampla variação de sintomas e graus de intensidade, ou seja, diferentes níveis de gravidade da síndrome, levando a variações em suas habilidades sociais e de comunicação. Algumas pessoas podem apresentar poucas características do autismo, enquanto outras podem ter

um alto comprometimento das habilidades de socialização e comunicação.

Cada pessoa com TEA é única e deve ser tratada como tal. Além disso, a falta de compreensão sobre as dificuldades que as pessoas com autismo enfrentam em seu dia a dia pode levar a uma falta de inclusão social e a barreiras de acesso a serviços e oportunidades. De acordo com [Pichiliani 2020, p. 41] em seu guia sobre *design* digital inclusivo para pessoas com autismo, "Garantir o acesso universal ao conteúdo disponível na *web* por todas as pessoas, independentemente de suas características ou deficiências, vai além de uma inclusão digital: é também uma inclusão social. Nesse sentido, profissionais de tecnologia têm uma responsabilidade social em desenvolver soluções que atendam ao menos às recomendações básicas de acessibilidade *web*".

Além disso, é importante destacar a dificuldade em identificar e expressar emoções que pessoas com TEA podem desenvolver, como saber quando estão tristes ou felizes. Isso pode ocorrer porque essas pessoas têm dificuldade em processar e interpretar estímulos sensoriais, o que inclui as sensações emocionais sentidas e mostradas externamente, como no caso do choro ou da expressão de alegria. Segundo [Silva 2012] a maioria das pessoas consegue reconhecer um rosto feliz, um sorriso ou um olhar alegre com facilidade. Já os autistas têm dificuldades em identificar expressões faciais e de entender as emoções dos outros. O choro pode ser confundido com raiva ou alegria, e a felicidade pode passar despercebida. Além disso, pode haver uma dificuldade em expressar emoções e sentimentos próprios, o que pode levar a um isolamento social e a problemas de relacionamento.

É fundamental destacar a importância de entender que as pessoas com TEA têm necessidades específicas e individuais, incluindo suas percepções sensoriais únicas. Ao projetar interfaces e ambientes acessíveis para pessoas dentro do espectro, é importante levar em conta suas variações sensoriais, garantindo que sejam capazes de usar e aproveitar esses espaços. Ao promover uma abordagem inclusiva e respeitosa para pessoas com TEA, podemos ajudar a combater o estigma, entender suas necessidades e desafios, além de apoiar a participação plena e ativa delas na sociedade.

C. Engenharia de software

O TEA apresenta desafios específicos no âmbito social, como obstáculos na comunicação e interação social. Para enfrentar essas dificuldades, uma abordagem eficaz para promover a inclusão dessas pessoas na sociedade é através da utilização de soluções tecnológicas. Desta forma, por meio do desenvolvimento e construção dessas soluções, surgem projetos de engenharia de *software*, nos quais são incorporados recursos que facilitam a comunicação e interação com outros indivíduos no ambiente digital.

A engenharia de *software* é um campo da computação que se preocupa com a criação de sistemas de *software* eficientes, confiáveis, seguros e de alta qualidade. Ela envolve a aplicação de princípios, métodos e técnicas para o desenvolvimento de *software* de forma sistemática e organizada, desde a análise

de requisitos até a implantação do *software* em produção. A compreensão adequada dos requisitos do *software* também é algo essencial para o sucesso do projeto, se preocupando com a análise, especificação e validação dos requisitos do *software*. Assim, envolvendo a gestão do ciclo de vida do *software*, incluindo atividades como planejamento, estimativa, acompanhamento e controle do projeto.

A qualidade do *software* é um aspecto fundamental da engenharia de *software*, e pode ser avaliada em termos de características como eficiência, confiabilidade, segurança e usabilidade. A garantia da qualidade de *software* envolve a aplicação de técnicas e métodos para prevenir, detectar e corrigir defeitos no *software*, como revisões de código, testes automatizados e análise estática de código [Sommerville 2011].

Segundo [Pressman 2016, p. 2], a Engenharia de *software* é "uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção de *software*". Pressman e Sommerville reconhecem que o *software* é uma das ferramentas mais poderosas disponíveis para as empresas e organizações, e que o *software* bem projetado e implementado pode trazer grandes benefícios para elas. Logo, ambos os autores enfatizam a importância da abordagem sistemática e disciplinada na Engenharia de *software*.

D. Arquitetura de software

Dessa forma, a engenharia de *software* desempenha um papel importante no desenvolvimento da arquitetura de *software*, pois as decisões de projeto de *software* devem ser baseadas em requisitos funcionais e não funcionais, e a qualidade do *software* deve ser avaliada durante todo o processo de desenvolvimento.

De acordo com as orientações [Kotonya and Sommerville 2003] em sua obra clássica, a arquitetura de *software* é uma disciplina que visa garantir que o sistema atenda aos requisitos funcionais e não funcionais, como desempenho, segurança, escalabilidade e prevenção de erros.

Sendo assim, esta área envolve a definição de padrões, princípios e diretrizes para o desenvolvimento de *software*, bem como a escolha de tecnologias e ferramentas adequadas. Além de ser fundamental para garantir que o *software* seja projetado de forma coerente, consistente e sustentável ao longo do tempo, permitindo a modularização do *software* em componentes reutilizáveis, o que ajuda a reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento de novos sistemas de *software*.

Uma das principais estratégias para a construção de uma arquitetura de *software* coesa e bem estruturada é o uso de uma linguagem ubíqua, que deve ser compartilhada por todos os envolvidos no desenvolvimento do sistema. Além disso, a importância de se pensar em termos de contexto delimitado, ou seja, definir limites bem claros entre as diferentes partes do sistema, com o objetivo de garantir a modularidade e a facilidade de manutenção [Kotonya and Sommerville 2003].

E. Design de interfaces

A história do *design* de interfaces pode ser rastreada desde a década de 1940, quando as primeiras interfaces foram desenvolvidas para máquinas de processamento de dados. No entanto,

o momento gráfico da computação, que começou no final da década de 1960, marcou um ponto de virada na história da interface do usuário. Nesse momento, a interface gráfica do usuário (*GUI*) começou a ser desenvolvida. É possível compreender que este estudo atendia outras áreas da engenharia, como a engenharia de *software*, a engenharia de sistemas e a engenharia cognitiva [Norman 2006]. Além disso, a arquitetura da informação é uma disciplina que se desenvolveu a partir do *design* de interfaces, buscando organizar e estruturar as informações de maneira a torná-las mais acessíveis, amigáveis e compreensíveis para os usuários. Nesse contexto, engenheiros, psicólogos e arquitetos trabalhavam juntos para desenvolver soluções que atendam às necessidades dos usuários e melhorem sua experiência de uso.

Ao longo do tempo, o *design* de interfaces evoluiu e passou por diversas transformações, como a transição da interface homem-máquina para a interface homem-computador e, mais recentemente, a popularização do termo *UX* (*User Experience*). Essas mudanças refletem a crescente preocupação em criar interfaces que ofereçam uma experiência de uso mais intuitiva e agradável para os usuários, demonstrando que houve uma mudança significativa no foco do *design*, passando de um enfoque na tecnologia para um enfoque no usuário. Com isso, houve uma maior preocupação em entender as necessidades e expectativas dos usuários, buscando desenvolver interfaces mais intuitivas, eficientes e satisfatórias. Outros avanços incluem a incorporação de interfaces de voz e gestos, bem como a utilização de tecnologias de realidade virtual e aumentada para criar experiências imersivas para o usuário [Rocha and Baranauskas 2003].

O *design* de interface é uma área do *design* que se concentra em criar interfaces para sistemas digitais, como aplicativos para dispositivos móveis, *websites* e *softwares*, com o objetivo de torná-los fáceis de usar e agradáveis aos usuários. "A interface deve fornecer todas as informações necessárias para que os usuários possam tomar as decisões corretas e executar as ações corretas. A interface deve ser projetada para que os usuários saibam o que fazer em todas as etapas do processo e não sejam deixados confusos ou incertos sobre a próxima etapa" [Nielsen 2012, p. 39].

Ainda consultando a literatura destaca-se o trabalho de [Pichiliani 2020], seu guia descreve a perspectiva que contribui com a importância do *design* de interfaces na promoção da inclusão destas pessoas, destacando que "O *design* de interfaces inclusivas é uma necessidade e um direito, que deve considerar a diversidade dos usuários e suas formas de interação com as tecnologias digitais. O papel do *designer* é criar interfaces que permitam que todas as pessoas possam utilizar a tecnologia de forma autônoma e independente, sem limitações ou barreiras desnecessárias" [Pichiliani 2020, p. 25]. Diante disso, existem vários princípios e diretrizes que orientam o *design* de interfaces, e alguns dos mais relevantes são:

- Usabilidade: é a facilidade com que os usuários conseguem realizar as tarefas que desejam em um sistema digital. Para garantir a usabilidade de uma interface, é

importante que ela seja clara, simples e consistente, com elementos visuais e de navegação bem organizados e fáceis de entender.

- Arquitetura da informação: é o processo de organizar as informações e conteúdos de um sistema digital de forma lógica e estruturada, para que os usuários possam encontrá-las facilmente. Isso envolve a criação de categorias, menus, *links* e outras ferramentas de navegação que ajudam os usuários a se orientar dentro do sistema.
- *Design* visual: envolve a escolha de cores, tipografia, imagens e outros elementos visuais que compõem a aparência da interface. O *design* visual deve ser atraente e coeso, e deve ajudar a transmitir a personalidade da marca ou produto que está sendo representado.
- Acessibilidade: é a capacidade de um sistema digital de ser usado por pessoas com diferentes habilidades e necessidades. Isso inclui aspectos como legibilidade de textos, contraste de cores, tamanho de fontes, recursos de áudio e outros elementos que tornam o sistema acessível a todos.
- *Feedback* e interatividade: são elementos que permitem aos usuários interagir com o sistema e receber *feedback* imediato sobre as suas ações. Isso inclui botões, animações, sons e outras respostas visuais e sonoras que ajudam a tornar a experiência do usuário mais envolvente e gratificante.

Além dos conceitos importantes apresentados por Jakob Nielsen e Don Norman, [Cooper et al. 2007, p. 31] reescreve de forma lúdica o conceito de *design* e interface. Sendo assim, para ele "Pense na interface do usuário como uma conversa entre usuários e o sistema. Como em qualquer conversa, ambas as partes precisam ter algo a dizer. Se o usuário não tiver nada a dizer, a conversa terminará rapidamente e o usuário se afastará. Da mesma forma, se o sistema não tiver nada a dizer, a conversa será monótona e sem sentido. O objetivo é fazer com que a conversa flua naturalmente, com cada parte dizendo algo relevante e interessante."

Ademais, o *design* de interface também envolve a consideração de diversos fatores, como o público-alvo do sistema, a finalidade do produto e as limitações tecnológicas e de contexto de uso. É importante que o *design* de interface seja o meio para que os usuários alcancem seus objetivos de forma eficiente e satisfatória. Para isso, é necessário que a interface seja projetada de forma empática e atenta às necessidades e expectativas dos usuários, bem como que seja atualizada e aprimorada continuamente com base no *feedback* dos usuários e na evolução das tecnologias e tendências de *design*.

F. *Design web*

O *design* de interface é uma parte importante do processo de *design web*, uma vez que a interface é o ponto de contato entre o usuário e o *websites*, se concentrando especificamente na criação de *website*, envolvendo não apenas a criação da interface, mas também a estruturação do conteúdo e a escolha de tecnologias adequadas para o desenvolvimento. Os princípios de usabilidade na *web* são essenciais para criar *website* que

atendam às necessidades dos usuários. A simplicidade, clareza e eficiência são elementos fundamentais para que um *websites* seja efetivo. É importante que o *design* seja claro e fácil de entender, para que o usuário possa navegar pelo *site* sem dificuldades [Pressman 2016].

Sendo assim, problemas comuns em *websites* incluem: i) a falta de *feedback* para o usuário, ii) a dificuldade de navegação e iii) a excessiva complexidade. Para resolver esses problemas é importante prestar atenção aos comentários dos usuários e fazer mudanças para melhorar a usabilidade do *site*. Testar a usabilidade de um *website* com usuários reais é uma maneira eficaz de identificar problemas e fazer melhorias. Os usuários podem fornecer *feedback* valioso sobre a navegação, *layout* e funcionalidade do *site*. Dessa forma, é possível aprimorar o *design* e tornar o *site* mais eficiente e fácil de usar.

Ao criar um *website*, é importante equilibrar a criatividade e a inovação com a usabilidade. É possível criar um *site* atraente e funcional ao mesmo tempo, desde que sejam levadas em consideração as necessidades e características dos usuários. Isso inclui fatores como: i) idade, ii) habilidades técnicas e iii) objetivos. Manter um *website* atualizado e relevante é fundamental para manter a satisfação dos usuários ao longo do tempo. É importante atualizar o conteúdo regularmente e oferecer recursos novos e interessantes para que os usuários continuem a visitar o *site*. Com essas práticas, é possível criar um *website* eficiente, funcional e atrativo para os usuários.

G. Design de aplicativos móveis

Com o avanço tecnológico, os dispositivos móveis têm se tornado cada vez mais presentes na vida das pessoas, sendo utilizados para uma variedade de atividades, desde comunicação e entretenimento até trabalho e estudos. O *design* de aplicativos móveis envolve uma série de processos, ferramentas e técnicas para desenvolver interfaces que atendam às necessidades dos usuários em dispositivos móveis, como *smartphones* e *tablets*. De acordo com [Zhang et al. 2017], a interação móvel é diferente da interação em outros dispositivos, pois o tamanho da tela, o uso de gestos e a variedade de dispositivos exigem uma abordagem específica para o *design* de interface.

O *design* de aplicativos móveis deve levar em consideração a usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário. A usabilidade se refere à facilidade de uso do aplicativo, tornando a interação intuitiva e eficiente para os usuários. Já a acessibilidade se refere à capacidade do aplicativo de ser utilizado por pessoas com diferentes necessidades, incluindo aquelas com deficiências físicas ou cognitivas. A experiência do usuário, por sua vez, se refere ao conjunto de percepções e respostas emocionais que um usuário tem ao interagir com um aplicativo móvel [Nielsen 2012].

Outro aspecto importante no *design* de aplicativos móveis é a consistência visual, que se refere à coerência entre as diferentes partes da interface, como cores, fontes, ícones e *layout*. A consistência visual ajuda os usuários a entenderem como o aplicativo funciona e a navegarem com mais facilidade. Além disso, é importante que o *design* seja responsivo, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela e resoluções.

Finalmente, a segurança é um aspecto fundamental no *design* de aplicativos móveis. Isso inclui a proteção de dados do usuário e a segurança da conexão entre o dispositivo móvel e o servidor do aplicativo. Um *design* seguro pode incluir autenticação de usuário, criptografia de dados, autenticação de servidor e outras medidas de segurança [Felt et al. 2011]. Ademais, é um processo complexo que envolve muitos aspectos, incluindo usabilidade, acessibilidade, experiência do usuário, consistência visual e segurança. Assim, é importante que as empresas desenvolvedoras de aplicativos sejam sensibilizadas sobre a importância da inclusão social e que trabalhem em parceria com organizações e especialistas em autismo para desenvolver soluções mais efetivas e inclusivas para esse público.

IV. METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada neste trabalho foi composta por um estudo de caso. A revisão bibliográfica, que já foi realizada, teve como objetivo compreender o Transtorno do Espectro Autista e suas variações perceptivas, além de explorar as abordagens e diretrizes de *design* de interface voltadas para a acessibilidade de indivíduos com TEA. Essa revisão foi fundamentada em fontes acadêmicas reconhecidas, incluindo artigos científicos, livros e teses.

Nesta etapa do trabalho demos ênfase a parte prática, que envolveu o desenvolvimento de dois protótipos de interfaces com base nas diretrizes identificadas. Esses protótipos foram projetados para avaliar a interação de usuários com TEA nas interfaces de aplicativos móveis. Para a coleta de dados sobre o comportamento dos usuários e a usabilidade dessas interfaces, realizamos testes com um grupo de participantes com TEA.

Esta abordagem metodológica possibilitou uma análise inicial das necessidades e preferências dos usuários com TEA em relação às interfaces móveis, proporcionando *insights* valiosos que guiaram as percepções de algumas características de *design* mais eficazes e inclusivas. Esta metodologia está diretamente conectada ao desenvolvimento dos protótipos e à análise comportamental dos usuários, sendo que a partir desse contexto princípios importantes foram descobertos.

Todas as etapas foram realizadas seguindo princípios éticos e com a devida autorização e consentimento dos participantes do questionário. A análise dos dados coletados foi realizada por meio de análise qualitativa e quantitativa, de acordo com os objetivos específicos de cada etapa da pesquisa.

A. Prototipagem

A escolha do tema de prototipagem foi estrategicamente feita para abordar um contexto comum e significativo na vida cotidiana. Optou-se por um cenário familiar voltado para aplicativos de *delivery* de comida, pois, estes são amplamente utilizados e representam uma categoria relevante no âmbito das interfaces móveis.

Além de proporcionar uma experiência comum aos participantes, esse contexto permitiu avaliar a adaptabilidade e a eficácia das interfaces desenvolvidas para atender às necessidades específicas de indivíduos com TEA. Dessa forma, a escolha do setor de entrega de comida proporcionou uma base

realista para a prototipagem, facilitando a aplicação prática das diretrizes de *design* e, ao mesmo tempo, garantindo uma análise alinhada às experiências usuais desses aplicativos por parte do público-alvo.

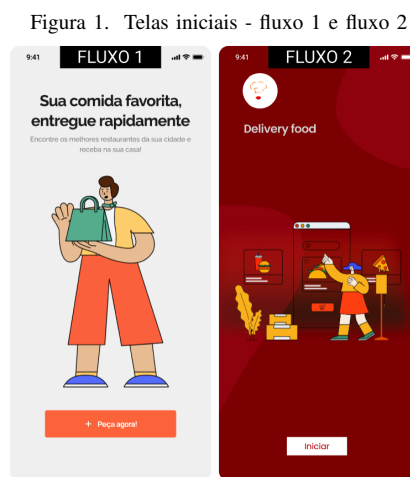
A etapa de prototipagem envolveu a manipulação das interfaces, com foco na identificação das cores, seleção de elementos e componentes, definição do fluxo sequencial de interações e posicionamento de botões e elementos interativos. Foi essencial considerar a multiplicidade de interfaces existentes, garantindo que os protótipos desenvolvidos refletissem as diretrizes de *design*. Essa fase foi crucial para transformar as diretrizes teóricas em elementos tangíveis e interativos, prontos para serem avaliados pelos usuários com TEA.

Na seleção da abordagem para a criação das interfaces, optou-se pela utilização da plataforma de prototipagem *Figma*¹ devido à sua versatilidade e capacidade de simular interações de forma dinâmica. Para a concepção das telas, aplicaram-se princípios de *design* centrado no usuário, garantindo a usabilidade e a acessibilidade das interfaces.

Além disso, foram empregadas técnicas de hierarquia visual para destacar elementos de importância, como botões de ação e informações cruciais. O uso de contraste de cores e espaçamento adequado entre os elementos contribuiu para uma organização clara e eficiente das interfaces. Para a escolha dos ícones e elementos visuais, considerou-se a consistência e a representatividade, garantindo uma comunicação visual eficaz.

Adicionalmente, a aplicação de *microinterações* e *feedbacks* visuais contribuiu para uma experiência de usuário mais intuitiva e envolvente. Essas decisões de *design* foram fundamentais para a criação de interfaces que não apenas atendessem às necessidades funcionais, mas também proporcionassem uma experiência agradável e eficaz para o usuário.

A tela inicial dos dois protótipos iterativos desenvolvidos para aplicativos móveis estão na Figura 1.



Fonte: Os autores.

Para a elaboração do processo de interação, foram estabelecidos dois conceitos de fluxo na seleção de um aplicativo

¹<https://www.figma.com>

genérico para *delivery* de comida. Um deles apresentou um fluxo fluído, com componentes iterativos de fácil utilização, em conformidade com os princípios de usabilidade. O segundo conceito representou um contexto com mais componentes gráficos e densamente informativo, que poderia ter se beneficiado da aplicação de heurísticas para melhorar a experiência do usuário.

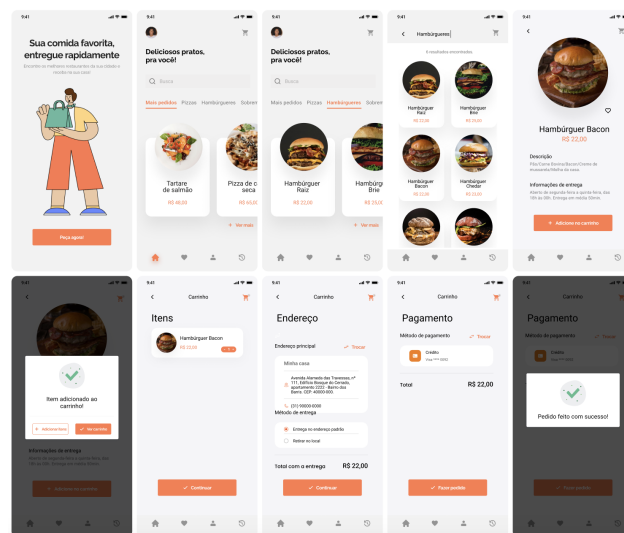
No fluxo 1, da Figura 2, a abordagem de *design* é mais minimalista. A interface foi estruturada com botões claros e bem espaçados, componentes com bordas e fontes mais adaptáveis e confortáveis a leitura, estes pensados anatomicamente em três grandes atributos: i) cor, ii) forma e iii) tipografia. Também houve a escolha de cores mais neutras definida na paleta de cores, enfatizando o *design* minimalista desde a página inicial.

A opção pedir a comida foi identificada por um componente de prato, e o menu principal acessível e fixo na parte inferior da tela. Ao escolher o tipo de comida, foram apresentadas telas separadas para cada categoria de alimento, com imagens e descrições curtas, proporcionando uma experiência mais intuitiva. Na etapa de seleção do hambúrguer, a lista foi apresentada em *cards* de carrossel, com imagens e nomes, permitindo a escolha.

Além disso, o botão primário foi destacado com uma cor contrastante, são grandes e de fácil identificação. Ao adicionar ao carrinho, o botão "Adicionar ao Carrinho" oferece *feedback* visual e sonoro. O resumo do pedido é apresentado de forma clara na parte inferior da tela.

Na revisão do pedido, o resumo dos itens no carrinho foi bem organizado, e o botão para finalizar o pedido se destacou. Nas etapas de informações de pagamento e confirmação do pedido, foram utilizados botões simples e específicos, proporcionando um *layout* minimalista.

Figura 2. Fluxo 1 detalhado



Fonte: Os autores.

No fluxo 2, da Figura 3, a interface apresentou outra construção de *design*, com uma organização repleta de detalhes, botões anatomicamente menores e próximos uns dos outros na

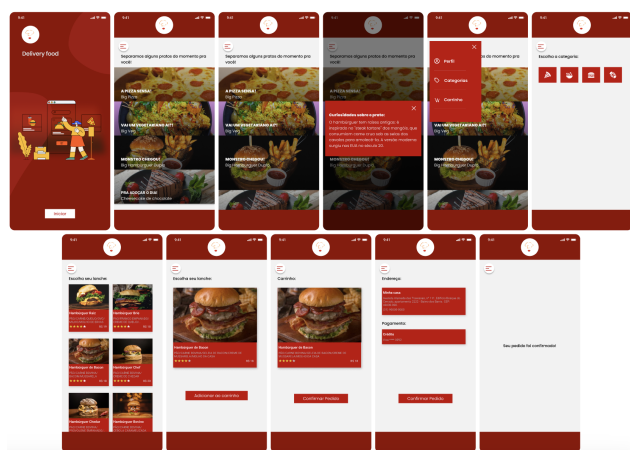
página inicial. Ao escolher o tipo de comida, deparou-se com uma tela com muitas opções simultâneas, efeitos de transição nos componentes e tipografias com baixo contraste.

A escolha de uma tonalidade de vermelho vibrante como cor principal foi feita com o objetivo de criar uma identidade visual impactante. De acordo com [Itten 2019], tons como o vermelho têm uma associação com a estimulação do apetite e são frequentemente utilizados na indústria alimentícia para impulsionar vendas. Porém, é relevante destacar que, para indivíduos com TEA, o uso de uma tonalidade vermelha intensa pode evocar sensações desconfortáveis, como discutido no referencial teórico (item 3.a).

Adicionalmente, a lista de categorias foi identificada apenas por ícones, o que dificultou a seleção e identificação da categoria desejada. Na etapa de escolha do hambúrguer, a lista apresentou apenas nomes, sem imagens, e a ausência do botão "Selecionar". Ao adicionar ao carrinho, o botão é menor, e o resumo do pedido foi apresentado por fontes não adaptáveis e de pouco contraste com a cor primária escolhida.

Por fim, na confirmação do pedido, a página apresentou uma mensagem simples "Confirmar Pedido" sem mais alguma opção de navegação e validações das etapas. Desse modo, oferecendo *feedbacks* com características diferentes da experiência anterior.

Figura 3. Fluxo 2 detalhado



Fonte: Os autores.

B. Coleta de Dados

Para analisar e avaliar a acessibilidade das interfaces em dispositivos móveis direcionadas a pessoas com TEA, foi implementado um questionário personalizado com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aprovado pela comissão de ética e pesquisa, sob o código do processo (CAAE)². Este, guiado em questões heurísticas específicas para aplicativos voltados para esse grupo.

A identificação do público-alvo foi uma etapa fundamental, sendo realizada em estreita colaboração com grupos da Unifei e organizações de apoio a pessoas com TEA. Os participantes

foram convidados a participar por meio de convites personalizados enviados por e-mail, estabelecendo assim uma conexão importante para a coleta de dados.

O processo de coleta de dados foi elaborado com extrema atenção. Dividido em etapas distintas, proporcionou uma abordagem inicial e detalhada. A coleta de dados foi facilitada por meio de um questionário dividido nas etapas: i) Foram abordadas questões sobre a temática de interação visual com dispositivos móveis. ii) Os participantes realizaram a avaliação de dois modelos virtuais online.

Essa abordagem permitiu que os participantes interagissem com os protótipos, proporcionando valiosos *insights* sobre suas preferências, desafios e expectativas no uso de aplicativos móveis. Este processo resultou em uma valiosa percepção da usabilidade por parte do grupo selecionado, composto por 25 indivíduos.

A coleta de dados foi realizada de forma virtual por meio de duas plataformas. O *Google Forms*³ serviu para facilitar a coleta sistemática dos dados de forma organizada e acessível com uma interface intuitiva para os participantes, permitindo respostas claras e eficientes. Dessa forma, a funcionalidade de análise integrada simplifica a interpretação dos resultados, contribuindo para uma pesquisa mais eficaz e produtiva.

Além disso, utilizou-se o *software Maze*⁴, especializado na condução de pesquisas, especialmente quando se trata de testar protótipos de interfaces. A ferramenta utiliza da praticidade e automação para simplificar significativamente o processo de pesquisa, oferecendo diversas métricas e dados de usabilidade, proporcionando uma compreensão aprofundada dos comportamentos dos usuários e, assim, contribuindo para decisões informadas no processo de *design*.

A ferramenta opera em um ambiente de anonimato, caso o percurso de respostas de um usuário seja inválido por algum motivo, é possível que a pesquisa seja contabilizada novamente. No entanto, é importante enfatizar que a versão gratuita da plataforma possui um limite de até 25 participantes.

Deste modo, foi preciso gerenciar com cuidado o número de participantes para garantir que a pesquisa permanecesse dentro dos parâmetros da versão gratuita. Esta plataforma envolveu a manipulação ativa da interface, proporcionando *insights* valiosos sobre a usabilidade e a experiência do usuário, permitindo aos participantes do estudo interagirem com os protótipos de forma dinâmica e intuitiva.

O processo de aplicação do questionário foi dividido em duas etapas estratégicas. Na primeira, os participantes responderam questões de múltipla escolha, fornecendo informações sobre faixa etária, uso regular de aplicativos móveis e familiaridade com termos específicos, como "Heurísticas de Usabilidade".

Além disso, expressaram suas preferências e desafios através de respostas abertas, compartilhando tipos de aplicativos utilizados, potenciais fontes de desconforto e considerações sobre cores, ícones e elementos visuais. Essa abordagem permitiu uma compreensão inicial das experiências e perspectivas dos

²CAAE: 75493623.5.0000.5559

³<https://docs.google.com/forms>

⁴<https://maze.co/>

participantes, incluindo aqueles com TEA, enriquecendo significativamente a análise qualitativa.

Na segunda etapa, os participantes foram envolvidos em uma avaliação prática de protótipos interativos, uma parte crucial do desenvolvimento das análises. Cada participante recebeu missões específicas dentro dos fluxos prototipados, como fazer um pedido específico no aplicativo, garantindo uma interação realista com as funcionalidades propostas. As missões, como solicitar um *hambúrguer de bacon* nos fluxos 1 e 2, proporcionaram uma avaliação direta da usabilidade e eficácia de cada fluxo.

Adicionalmente, questões de múltipla escolha foram incorporadas para avaliar as expectativas em relação a características visuais, organização, interatividade e conclusão da atividade, proporcionando uma análise quantitativa complementar. As respostas abertas permitiram uma justificação detalhada das preferências, enquanto a última pergunta explorou a possibilidade de combinar elementos dos dois fluxos, proporcionando *insights* valiosos sobre a personalização desejada pelos usuários. Essa abordagem contribuiu para uma compreensão holística da experiência do usuário com os protótipos apresentados.

Na metodologia adotada, a aplicação do teste seguiu uma abordagem específica. Inicialmente, os participantes responderam ao questionário que abordava diversos aspectos, desde suas preferências até a percepção sobre a usabilidade dos fluxos. Após essa fase prática, os participantes foram envolvidos na interação com os protótipos, seguindo missões pré-definidas, como realizar pedidos específicos nos fluxos 1 e 2.

A escolha dessa sequência foi intencional, visando capturar, inicialmente, *insights* mais reflexivos e analíticos sobre suas interações e expectativas no questionário, para posteriormente, as experiências práticas e imediatas dos participantes nas interações com os protótipos. Todos os participantes seguiram esse mesmo procedimento, proporcionando consistência nos dados coletados.

Portanto, esse processo combinado de coleta de dados, tanto quantitativa quanto qualitativa, permitiu uma compreensão inicial das necessidades e preferências dos usuários com TEA em relação às interfaces móveis.

C. Análise dos Dados

Na análise dos dados provenientes do formulário, foram empregadas técnicas que abrangeram tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos. Para as perguntas qualitativas, uma análise de conteúdo foi realizada, identificando padrões e termos recorrentes nas respostas dos participantes. A categorização desses dados permitiu uma compreensão aprofundada das percepções e opiniões, contribuindo para uma visão mais abrangente sobre a usabilidade das interfaces.

No caso das métricas quantitativas, os dados foram submetidos a uma análise estatística utilizando ferramentas apropriadas. Perguntas de escolha única ou múltipla forneceram métricas quantitativas que foram visualizadas em gráficos para facilitar a interpretação. A distribuição das respostas permitiu a identificação de tendências e preferências prevalentes entre os participantes.

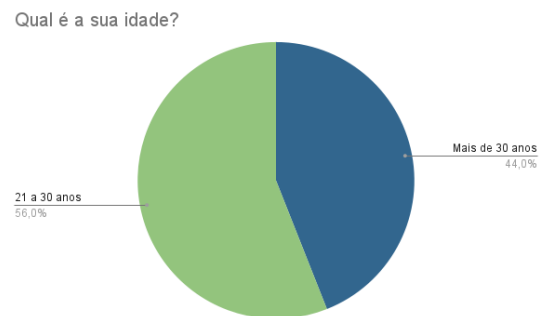
Já no contexto dos protótipos interativos, métricas de usabilidade, como tempo de permanência em telas específicas, eficiência na conclusão de tarefas e cliques errados, foram monitoradas. Ferramentas de análise de interação foram utilizadas para avaliar a fluidez na navegação e identificar pontos de atrito. Essa abordagem combinada, integrando técnicas qualitativas e métricas quantitativas, proporcionou uma análise abrangente e aprofundada da experiência do usuário.

Além disso, técnicas de processamento de linguagem natural foram aplicadas para extrair *insights* significativos, como representadas na Figura 5 e Figura 6. Isso implicou na realização de ajustes necessários para garantir a precisão e relevância da análise. Os detalhes desse processo e o resultado do teste estão devidamente documentados no repositório do *GitHub*⁵, proporcionando transparência e rastreabilidade ao procedimento.

V. RESULTADOS

A distribuição etária dos participantes no teste demonstrou uma predominância significativa na faixa de 21 a 30 anos, mas observou-se também a presença dos participantes tinham mais de 30 anos, como apresentado na Figura 4. Essa diversidade etária na amostra proporcionou uma perspectiva inicial sobre a usabilidade das interfaces, considerando diferentes perfis de usuários e suas potenciais preferências e desafios.

Figura 4. Idade dos participantes



Fonte: Os autores.

A pergunta "Você utiliza aplicativos móveis regularmente?" teve o propósito de avaliar a frequência e a familiaridade dos participantes com o uso de aplicativos em dispositivos móveis. Isso foi crucial para entender o nível de experiência digital do público-alvo da pesquisa. A resposta obteve uma taxa de 100% de respostas afirmativas, indicando que todos os participantes da pesquisa têm familiaridade e experiência no uso de aplicativos em dispositivos móveis.

Essa uniformidade no perfil dos participantes é relevante para a análise da usabilidade e acessibilidade das interfaces avaliadas, pois sugere um nível de conforto no uso dessas tecnologias.

A pergunta sobre os tipos de aplicativos frequentemente utilizados proporcionou *insights* valiosos sobre as preferências

⁵<https://github.com/biancapfa/tcc>

do texto e fonte, foram mencionadas como uma maneira eficaz de tornar a interface mais acessível.

A estética minimalista também foi sugerida para minimizar distrações. A inclusão de opções de personalização e a consideração das necessidades específicas do público com TEA foram enfatizadas como medidas importantes. A fluidez na navegação e o uso de imagens e ícones significativos também foram apontados como aspectos-chave para melhorar a experiência do usuário.

Na avaliação do processo interativo dos protótipos de fluxos 1 e 2, foi crucial destacar algumas características para uma análise inicial. O fluxo 1 demonstrou um notável sucesso direto de 80% dos participantes, indicado na Figura 8, enfatizando uma boa usabilidade. No entanto, a taxa de cliques errados de 28,7% sinaliza que algumas áreas da interface podem precisar de melhorias para evitar ações equivocadas. Além disso, o tempo médio de conclusão da atividade foi de 47,4 segundos, uma eficiência relativamente alta.

No caso do fluxo 2, o sucesso direto de 56,0% aponta para uma taxa de usabilidade um pouco menor em comparação com o fluxo 1. A taxa de cliques errados de 42,2% apontado na Figura 8, sugere uma possível dificuldade na navegação ou compreensão da interface. O tempo médio de conclusão da atividade foi de 55,9 segundos, indicando que os participantes levaram um pouco mais de tempo para realizar a tarefa em relação ao fluxo 1.

Figura 8. Dados comparativos dos fluxos 1 e 2

FLUXO 1	FLUXO 2
	
25	25
Total de testadores	Total de testadores
	
80.0%	56.0%
Sucesso direto	Sucesso direto
	
12.0%	16.0%
Missão inacabada	Missão inacabada
	
28.7%	42.2%
Taxa de cliques errados	Taxa de cliques errados
	
47,4s	55,9s
Duração média	Duração média

Fonte: Os autores.

É essencial ressaltar que a tela inicial de ambos os fluxos desempenha um papel crítico na experiência do usuário. O fato de o fluxo 1 apresentar uma média de 8 segundos de permanência nessa tela sugere uma interface mais intuitiva e de fácil navegação, enquanto o fluxo 2 apresentou uma média de 16 segundos de permanência, indicando que pode demandar uma tela inicial mais clara e direta para melhorar a eficiência.

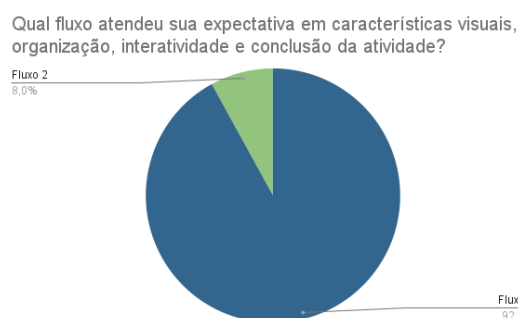
Essas métricas proporcionam uma visão abrangente da usabilidade de ambas as interfaces, destacando áreas de sucesso e possíveis pontos de melhoria. Ao considerar esses dados, é possível realizar ajustes estratégicos para otimizar a experiência do usuário em ambas as versões.

O fluxo 2 foi elogiado por seu *layout* básico e informações diretas, a presença de imagens sugestivas e curiosidades sobre as opções também foram apreciadas. No entanto, houve um destaque para o desconforto causado pelo uso de vermelho no *layout*, o que potencialmente poderia resultar em decisões apressadas durante a experiência de uso. Alguns participantes destacaram a sobrecarga visual mencionando que a organização das opções de *hambúrgueres* estava menos evidente e as informações pouco contrastantes.

Já o fluxo 1 recebeu elogios pela sua simplicidade e objetividade. Os participantes destacaram positivamente a clara separação das etapas e a escolha das cores, que foram consideradas agradáveis e não intrusivas. Além disso, a presença de imagens minimalistas, apresentadas em um formato de carrossel, contribuiu para uma experiência positiva e dinâmica para o sucesso na atividade.

Com base nas respostas dos participantes da Figura 9, a maioria expressiva (92%) preferiu o Fluxo 1, destacando sua aceitação positiva, enquanto apenas 8% optaram pelo Fluxo 2.

Figura 9. Preferência do fluxo



Fonte: Os autores.

O processo inicial de coleta e análise de dados proporcionou uma percepção valiosa de diversas características que desempenham um papel crucial no direcionamento do *design* para a acessibilidade de usuários com TEA. Essa abordagem inicial permitiu identificar alguns padrões, preferências e desafios, direcionando no desenvolvimento de interfaces mais inclusivas e eficazes.

VI. CONCLUSÃO

Este estudo representa um esforço inicial para compreender e atender às necessidades de indivíduos com TEA, especialmente aqueles nos graus mais leves do espectro. Embora o autismo apresente uma diversidade complexa, a abordagem deste trabalho concentrou-se em analisar indicadores iniciais que possam beneficiar esse público merecedor.

É crucial reconhecer que algumas pessoas podem enfrentar transtornos severos que inviabilizam a participação nos testes,

devido à ausência de tratamentos eficazes. Compreendemos que existem casos em que as limitações impostas pelo transtorno podem tornar a interação com a tecnologia uma tarefa desafiadora, e estamos plenamente cientes da importância de respeitar e considerar essas circunstâncias individuais.

O escopo inicial deste trabalho propunha uma abordagem abrangente, delineada pelos seguintes objetivos, como: i) revisão bibliográfica, análise de interfaces móveis para acessibilidade de pessoas com TEA, ii) entrevistas com profissionais e iii) proposição de recomendações de *design*. No entanto, durante o processo, percebeu-se a necessidade de um redirecionamento mais focado.

A metodologia resultante concentrou-se no desenvolvimento de protótipos e análise comportamental dos usuários com TEA, proporcionando *insights* mais pragmáticos e diretos sobre suas necessidades e preferências específicas em interfaces móveis. Essa adaptação permitiu uma compreensão inicial e aplicável para o desenvolvimento de soluções acessíveis e inclusivas.

Ao focar em pontos positivos, buscamos identificar elementos que facilitem a interação e a compreensão, contribuindo para a criação de interfaces mais intuitivas, amigáveis e simples.

O fluxo 1 mereceu destaque a facilidade de uso e simplicidade que ofereceu aos usuários. A disposição clara dos elementos e a escolha de cores equilibradas foram elementos que contribuíram significativamente para sua eficácia. Além disso, a organização cuidadosa das opções e o uso estratégico de elementos visuais foram pontos fortes identificados. Esses aspectos foram fundamentais para facilitar a navegação e compreensão de todas as etapas da atividade.

É essencial salientar que, apesar do vermelho ser uma escolha comum em aplicativos de comida, seu tom forte do fluxo 2 gerou desconforto em alguns participantes. Por outro lado, o fluxo 1 optou por uma abordagem mais neutra ao utilizar a cor laranja. Esta escolha, embora menos convencional, pode ser uma excelente opção para aplicativos de comida, proporcionando um contraste mais minimalista e menos invasivo em conjunto com o branco. Essa decisão criou uma experiência visualmente agradável e de fácil leitura para os usuários.

A diversidade de *feedbacks* ressalta a importância de levar em conta as preferências individuais ao projetar interfaces para pessoas com TEA. O Fluxo 1 oferece uma experiência de usuário mais intuitiva e eficiente, resultando em uma satisfação geral aprimorada.

Por outro lado, o Fluxo 2 requer uma consideração cuidadosa ao empregar certas cores em interfaces destinadas a esse público. Além disso, durante o processo de escolha do *hambúrguer* no Fluxo 2, a lista apresenta apenas nomes, sem imagens, e a falta do botão de seleção gera ambiguidade, destacando a importância de uma abordagem mais clara e visualmente orientada nesse contexto.

Esta análise teve como propósito compreender como pessoas com TEA interagem com esses aplicativos e como percebem suas interações e percepções, será possível identificar pontos fortes e áreas de melhoria. Adicionalmente, observações e *feedback*

sobre a usabilidade, acessibilidade e satisfação do usuário foram coletados durante esse processo.

Esse redirecionamento prático visa não apenas compreender as necessidades, mas também oferecer soluções tangíveis para melhorar a experiência desses usuários. Com isso, almejamos contribuir para o desenvolvimento de práticas inclusivas no *design* de interfaces para pessoas com TEA, promovendo uma sociedade mais acessível e equitativa.

Este trabalho não apenas oferece *insights* valiosos para o *design* de interfaces acessíveis a pessoas com TEA, mas também abre caminhos para pesquisas futuras e possíveis escalabilidades. Os resultados deste estudo podem servir como ponto de partida inspirador para outros pesquisadores que desejam aprofundar-se nesse campo.

A continuidade dessa pesquisa pode explorar ainda mais estratégias inovadoras para aprimorar a experiência do usuário, considerando as características desse público. A escalabilidade futura dessas abordagens pode contribuir significativamente para a promoção da inclusão digital e acessibilidade em aplicativos móveis, beneficiando não apenas as pessoas com TEA, mas também estabelecendo padrões mais amplos de *design* acessível.

REFERÊNCIAS

- [Artigas-Pallares and Paula 2012] Artigas-Pallares, J. and Paula, I. (2012). El autismo 70 años después de leo kanner y hans asperger. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatria*, 32(115):567–587. Acessado em 23 de junho de 2023.
- [Association 2014] Association, A. P. (2014). *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5*. Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo.
- [Boucher and Lewis 2019] Boucher, J. and Lewis, V. (2019). *Autism, cognition, and education*. Elsevier.
- [Cooper et al. 2007] Cooper, A., Reimann, R., and Cronin, D. (2007). *About face 3: The essentials of interaction design*. John Wiley Sons.
- [Felt et al. 2011] Felt, A., Finifter, M., Chin, E., Hanna, S., and Wagner, D. (2011). A survey of mobile malware in the wild. In *Proceedings of the 1st ACM Workshop on Security and Privacy in Smartphones and Mobile Devices*, pages 3–14.
- [Fonseca 2009] Fonseca, M. E. G. (2009). *Autismo: Diagnóstico e Manejo Clínico*. Memnon, São Paulo.
- [Happé and Frith 2006] Happé, F. and Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. *Journal of autism and developmental disorders*, 36(1):5–25.
- [Itten 2019] Itten, J. (15 junho 2019). *A Teoria das Cores*. Hirmer Verlag GmbH.
- [Kotonya and Sommerville 2003] Kotonya, G. and Sommerville, I. (2003). *Requisitos de software*. Pearson Prentice Hall, São Paulo.
- [Nielsen 2012] Nielsen, J. (2012). *Usability engineering*. Elsevier.
- [Norman 2006] Norman, D. A. (2006). *O Design do Dia a Dia*. Rocco, Rio de Janeiro.
- [Pichiliani 2020] Pichiliani, M. C. (2020). *Gaia: Um Guia de Recomendações Sobre Design Digital Inclusivo para Pessoas com Autismo*. Editora Appris, São Paulo.
- [Pressman 2016] Pressman, R. S. (2016). *Engenharia de software: Uma abordagem profissional*.
- [Rocha and Baranauskas 2003] Rocha, H. V. and Baranauskas, M. C. C. (2003). *Design e avaliação de interfaces humano-computador*. NIED/UNICAMP, Campinas.
- [Silva 2012] Silva, B. (2012). *Mundo Singular: Entendendo o autismo*. Globo Livros.
- [Sommerville 2011] Sommerville, I. (2011). *Engenharia de software*. Addison-Wesley, São Paulo.
- [Zhang et al. 2017] Zhang, D., Adipat, B., and Guo, L. (2017). A survey of mobile phone sensing. *IEEE Communications Magazine*, 54(1):20–26.